

일반화학 (I)

열여덟 번째 수업



지난 시간

- 주기율표에 따른 원소의 성질
 - 이온화 에너지
 - 전자 친화도
- 루이스 점 기호와 이온 결합
 - 루이스 점 기호
 - 이온 결합의 원리
 - 이온 결합의 열화학: 격자 에너지

이온화 에너지(IE)

바닥 상태에 있는 기체 원자/이온으로부터
한 개의 전자를 제거하는 데 필요한 최소 에너지

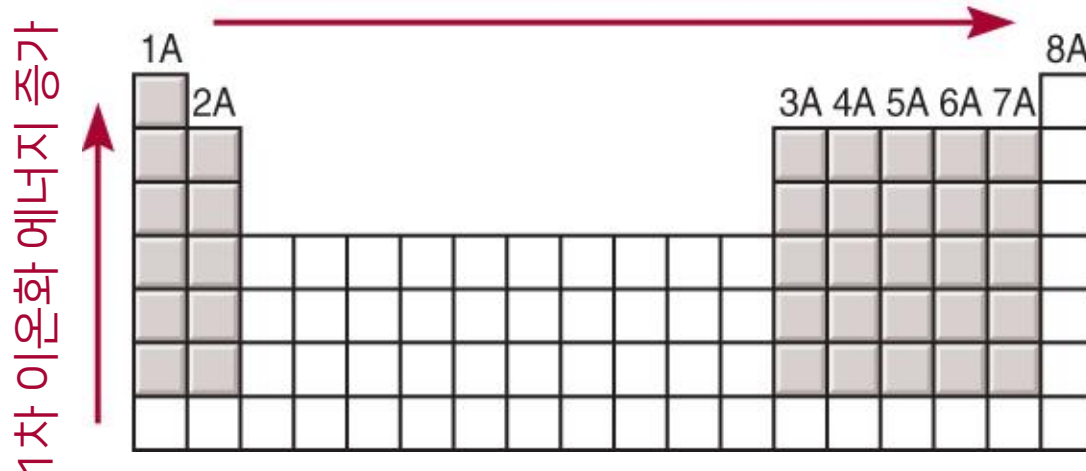
- 1차 이온화 에너지(IE_1): $X(g) \rightarrow X^+(g) + e^-$
- 2차 이온화 에너지(IE_2): $X^+(g) \rightarrow X^{2+}(g) + e^-$
- 3차 이온화 에너지(IE_3): $X^{2+}(g) \rightarrow X^{3+}(g) + e^-$

$$IE_1 < IE_2 < IE_3 < \dots$$

1차 이온화 에너지의 경향성

(같은 껍질 내에서는 유효 핵전하가 커질수록 강한 인력)

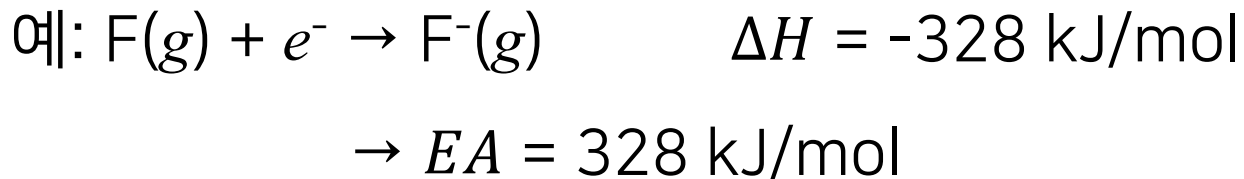
1차 이온화 에너지 증가



(n 이 커질수록 결합 에너지는 감소)

전자 친화도(EA)

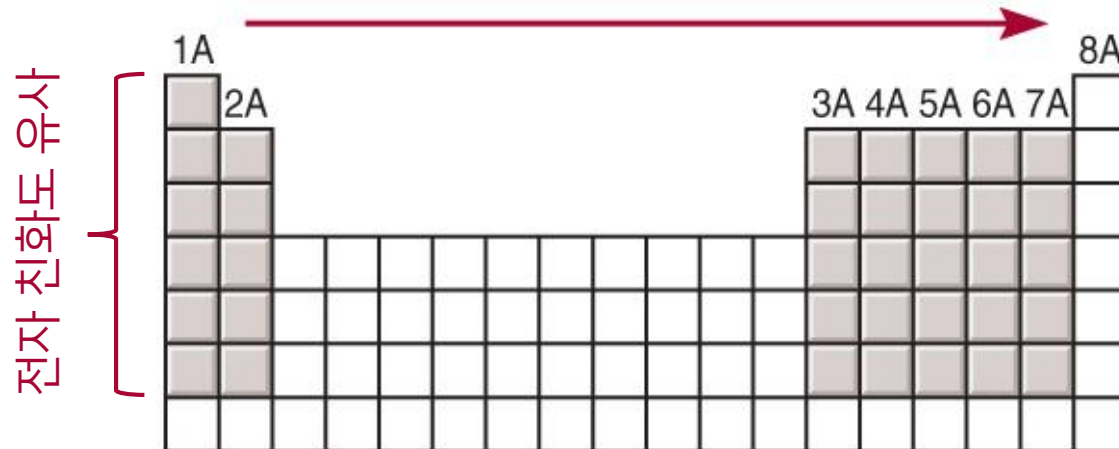
바닥 상태에 있는 기체 원자가
한 개의 전자를 받아들여 음이온이 될 때
방출하는 에너지



전자 친화도의 경향성

(같은 껍질 내에서 유효 핵전하가 커질수록 강한 인력)

전자 친화도 증가



(이온화 에너지와는 달리 n 에 따른 변화가 크지 않음)

지난 시간

루이스 점 기호

원소 기호 주위에

원자가 전자의 개수에 해당하는 점을 표시

1 1A																	18 8A
•H	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	He:
•Li	•Be•											•B•	•C•	•N•	•O•	•F•	•Ne:
•Na	•Mg•	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8	9	10	11 1B	12 2B	•Al•	•Si•	•P•	•S•	•Cl•	•Ar:
•K	•Ca•						8B					•Ga•	•Ge•	•As•	•Se•	•Br•	•Kr:
•Rb	•Sr•											•In•	•Sn•	•Sb•	•Te•	•I•	•Xe:
•Cs	•Ba•											•Tl•	•Pb•	•Bi•	•Po•	•At•	•Rn:
•Fr	•Ra•																

지난 시간

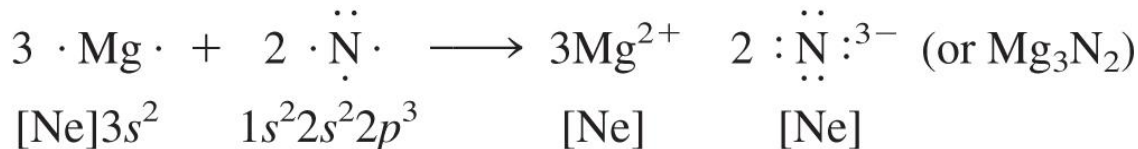
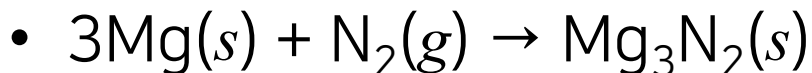
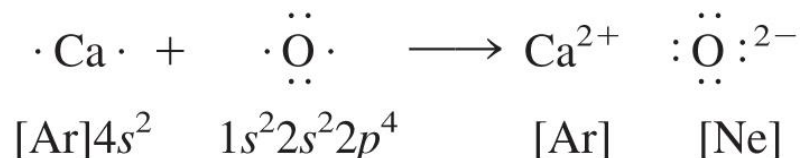
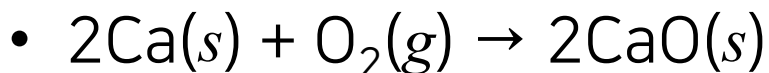
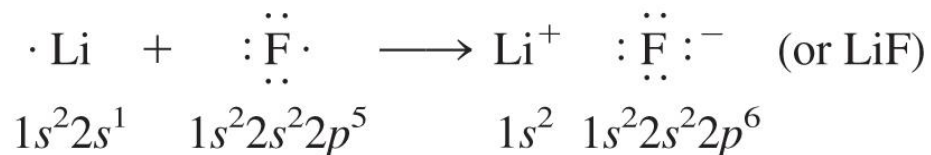
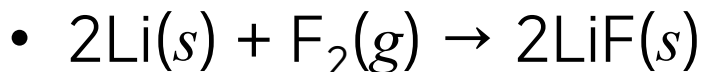
루이스 점 기호의 응용

“각 원자는 최대한 닫힌 껍질을 만들려고 한다”

이온 결합 화합물 → 이온 결합

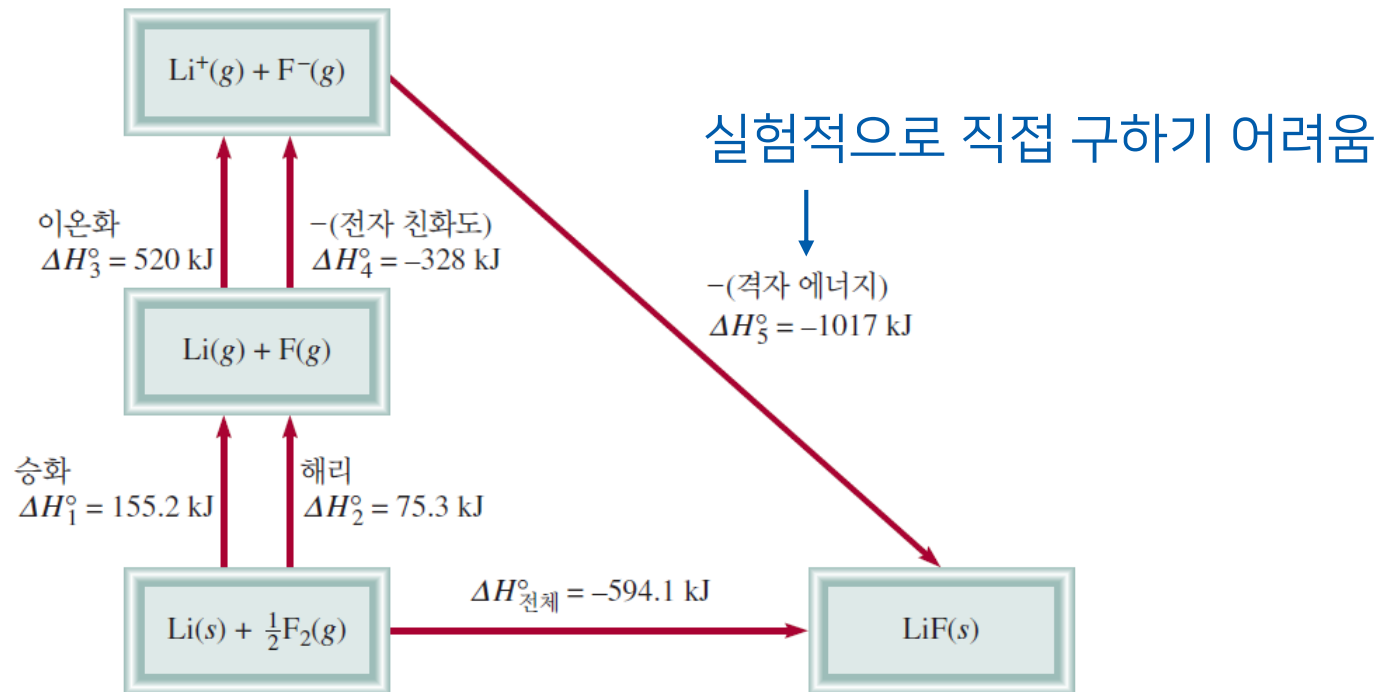
분자 화합물 → 공유 결합

이온 결합 화합물의 형성



이온 결합의 열화학

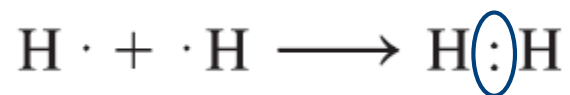
헤스 법칙을 이용



(그림 출처: 교재 그림 9.2)

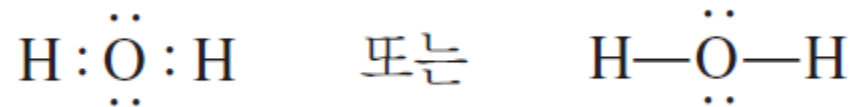
공유 결합

두 원자가 전자를 공유하는 결합



루이스 구조

- 공유 전자쌍들을 두 원자 사이에 선이나 짝지은 점으로 표기
- 고립 전자쌍들을 각 원자에 짝지은 점들로 표기
- 물 분자(H_2O)의 루이스 구조



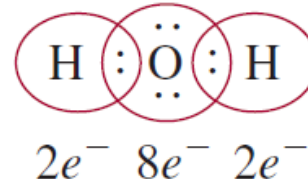
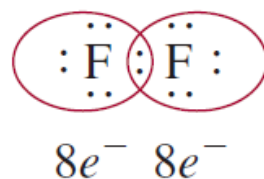
팔전자 규칙

각 원자는 공유된 전자까지 합쳐서 **단한 껍질**을 이루려고 한다



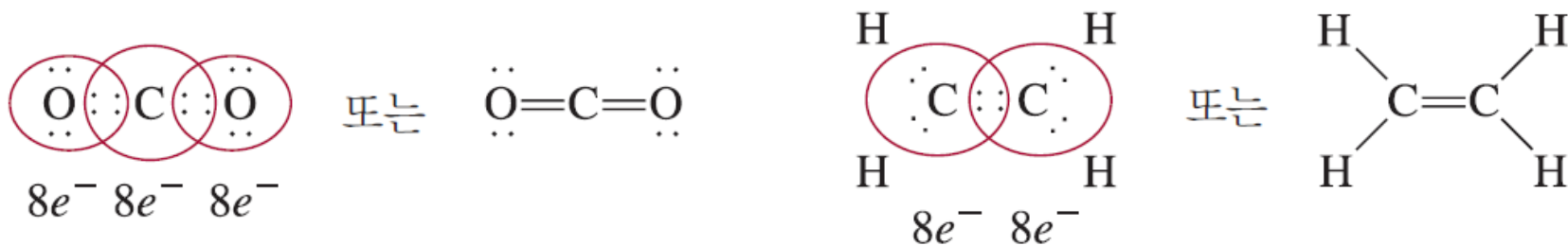
수소를 제외한 원자들은 자기 주위에 **원자가 전자 8개**가
배열될 때까지 다른 원자와 결합하려는 경향이 있다

(주로 2, 3주기 주족 원소에서 성립)

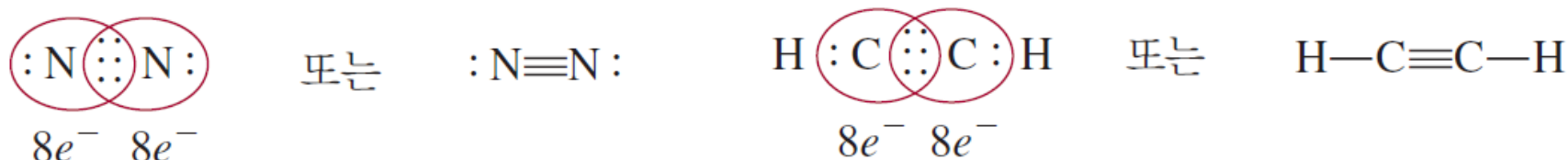


이중 결합과 삼중 결합

- **이중 결합:** 두 원자가 전자쌍 두 쌍(전자 4개)을 공유

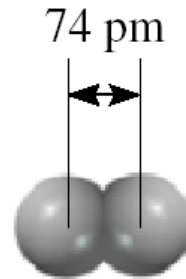


- **삼중 결합:** 두 원자가 전자쌍 세 쌍(전자 6개)를 공유



결합 길이

분자 내에서 공유 결합을 하고 있는 두 원자의 핵-핵 사이 거리

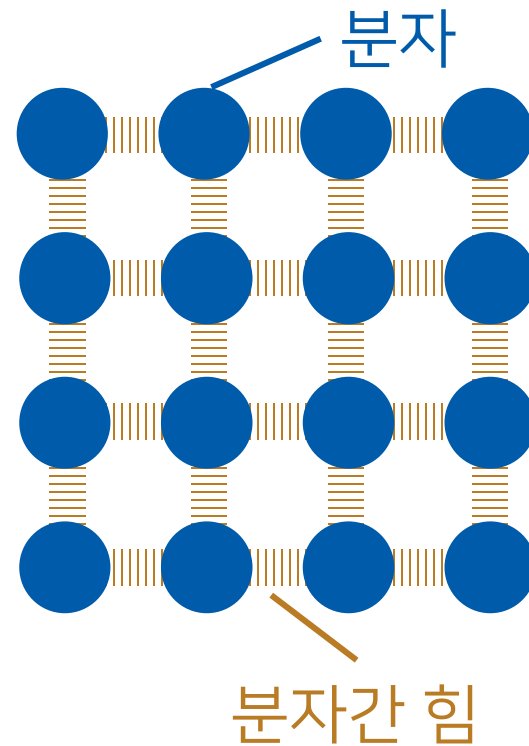
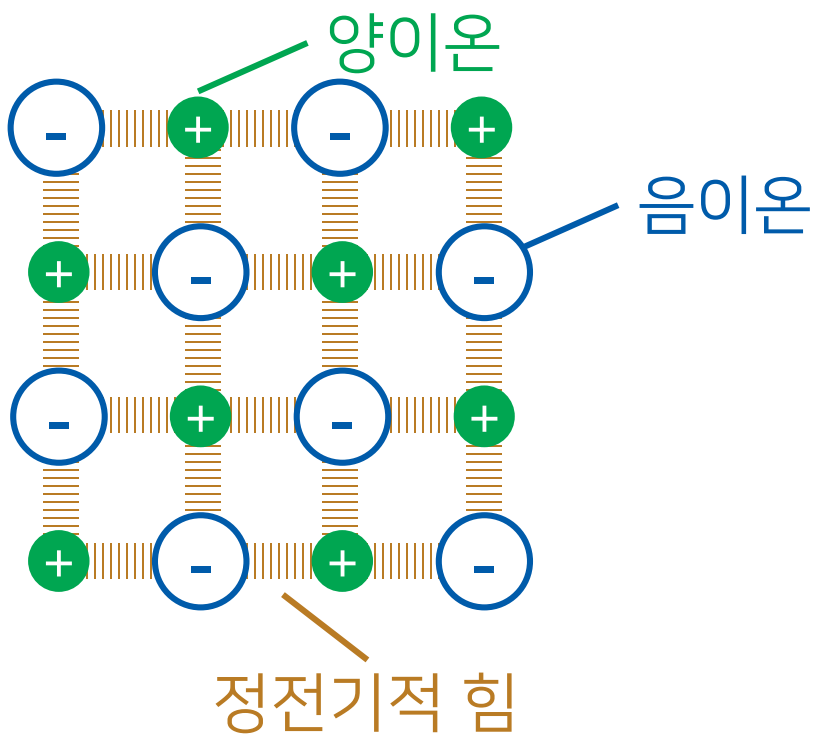


단일 결합 > 이중 결합 > 삼중 결합

결합 길이 데이터

결합 형태	결합 길이(pm)
C—H	107
C—O	143
C=O	121
C—C	154
C=C	133
C≡C	120
C—N	143
C=N	138
C≡N	116
N—O	136
N=O	122
O—H	96

이온 결합 화합물 vs 분자 화합물



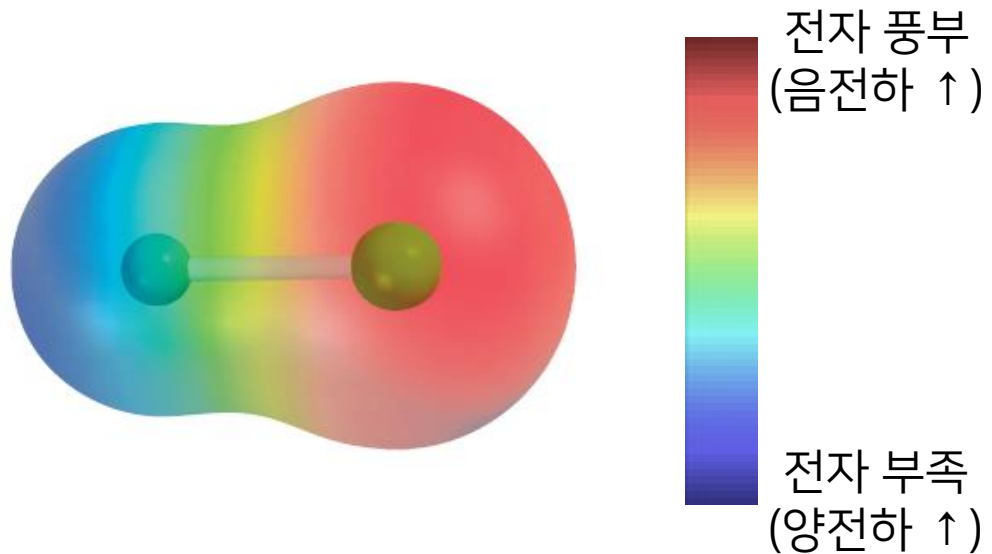
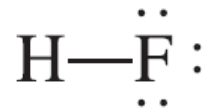
교재 9.4절 이온 결합 화합물 vs 분자 화합물

성질	NaCl	CCl ₄
외관	백색 고체	무색 액체
녹는점(°C)	801	-23
몰 용융열* (kJ/mol)	30.2	2.5
끓는점(°C)	1413	76.5
몰 증발열* (kJ/mol)	600	30
밀도(g/cm ³)	2.17	1.59
물에 대한 용해도	높음	매우 낮음
전기 전도도		
고체	나쁨	나쁨
액체	좋음	나쁨

*몰 용융열과 몰 증발열은 각각 고체 1 mol을 녹이는 데 필요한 열과 액체 1 mol을 증발시키는 데 필요한 열의 양이다.

극성 (공유) 결합

전자가 한쪽 원자 주위에 더 오래 머무는 결합



(그림 출처: 교재 그림 9.4)

전기음성도

화학 결합에서 전자들을 끌어당길 수 있는 원소의 성질

- 전기음성도 ↑ → 전자를 잘 끌어당김
 - 이온화 에너지가 높고 전자 친화도가 높음
- 전기음성도 ↓ → 전자를 잘 빼앗김
 - 이온화 에너지가 낮고 전자 친화도가 낮음

전기음성도 데이터

전기음성도 증가

전기음성도 증가

																3A					4A	5A	6A	7A	8A			
1A																												
H 2.1																						B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0		
Li 1.0	Be 1.5																	Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0						
Na 0.9	Mg 1.2	3B	4B	5B	6B	7B	8B				1B	2B	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8	Kr 3.0										
K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.3	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.6	Mn 1.5	Fe 1.8	Co 1.9	Ni 1.9	Cu 1.9	Zn 1.6	In 1.7	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.5	Xe 2.6											
Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.2	Zr 1.4	Nb 1.6	Mo 1.8	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.2	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7	Tl 1.8	Pb 1.9	Bi 1.9	Po 2.0	At 2.2												
Cs 0.7	Ba 0.9	La-Lu 1.0-1.2	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9																	
Fr 0.7	Ra 0.9																											

전기음성도 차이와 결합의 종류

일반적으로 다음과 같이 분류

- 전기음성도 차이 > 2.0 → 이온 결합
- 전기음성도 차이 < 2.0 → 공유 결합
 - 전기음성도 차이 ≈ 0.0 → 비극성 공유 결합
 - 전기음성도 차이 > 0.0 → 극성 공유 결합

예제 9.2

다음 결합들을 이온 결합, 극성 공유 결합, 비극성 공유 결합으로 구분하시오.

전기음성도 차이에 따라 구분하되 2.0을 기준으로 한다.

(a) HCl에서의 결합

H의 전기음성도 = 2.1, Cl의 전기음성도 = 3.0 → 극성 공유 결합

(b) KF에서의 결합

K의 전기음성도 = 0.8, F의 전기음성도 = 4.0 → 이온 결합

(c) H_3CCH_3 에서의 C-C 결합

동일한 원자이므로 전기음성도 차이는 0 → 비극성 공유 결합

전기음성도와 산화수 규칙

- 전기음성도를 기준으로 산화수 규칙을 이해할 수 있다
- **산화수**: 전기음성도가 큰 원자로 전자가 모두 이동했다고 가정할 때 생기는 원자의 전하
- NH_3 : N의 전기음성도 = 3.0, H의 전기음성도 = 2.0
→ 전자가 모두 이동했다면 N의 전하 = -3, H의 전하 = +1
- H_2O_2 : O의 전기음성도 = 3.5, H의 전기음성도 = 2.0
→ 전자가 모두 이동했다면 O의 전하 = -1, H의 전하 = +1

루이스 구조 그리기

1. 결합하고 있는 원자들이 서로 이웃에 위치하도록 화합물의 **골격 구조**를 그린다.
2. **전체 원자가 전자의 수**를 센다. 이온의 경우에는 전체 전하수만큼을 더하거나(음이온) 뺀다(양이온).
3. 중심 원자와 각 주위 원자 사이에 **단일 공유 결합**을 그리고, 남은 전자를 각 원자에 고립 전자쌍으로 배치한다.
4. 원자들이 **팔전자 규칙**을 만족하지 않는다면, 일부 결합을 이중 결합이나 삼중 결합으로 바꿔본다.

예제 9.3

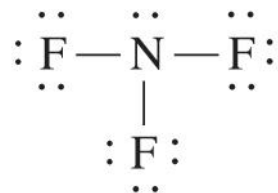
삼플루오린화 질소(NF_3)에 대한 루이스 구조를 쓰시오. F 원자 3개는 N 원자와 결합되어 있다.

골격 구조 → 전체 전자 수 → 단일 공유 결합 → 이중/삼중 결합?

1. NF_3 의 골격 구조는 다음과 같다.



2. 전체 전자의 수는 N에서 5개, F에서 7개이므로 총 $5 + 7 \times 3 = 26$ 개.
3. 단일 공유 결합을 그리고 나머지 전자를 고립 전자쌍으로 배치한다.



예제 9.4

질산(HNO_3)의 루이스 구조를 쓰시오. 중심의 N 원자에 O 원자 3개가 결합되어 있으며, 이온화할 수 있는 H 원자가 O 원자 1개에 결합되어 있다.

골격 구조 → 전체 전자 수 → 단일 공유 결합 → 이중/삼중 결합?

1. HNO_3 의 골격 구조는 다음과 같다.



2. 전체 전자의 수는 N에서 5개, O에서 6개, H에서 1개이므로,
총 $5 + 6 \times 3 + 1 = 24$ 개.

예제 9.4

질산(HNO_3)의 루이스 구조를 쓰시오. 중심의 N 원자에 O 원자 3개가 결합되어 있으며, 이온화할 수 있는 H 원자가 O 원자 1개에 결합되어 있다.

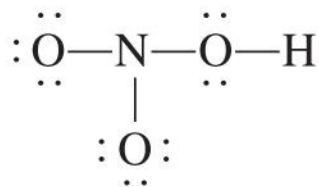
골격 구조 → 전체 전자 수 → 단일 공유 결합 → 이중/삼중 결합?

골격 구조: O N O H

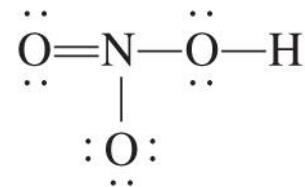
원자가 전자 수: 24

O

3. 단일 결합을 그리고 나머지 전자를 고립 전자쌍으로 배치한다.



4. N이 팔전자 규칙을 만족하지 않으므로 이중 결합을 추가한다.



예제 9.5

탄산 이온(CO_3^{2-})의 루이스 구조를 쓰시오. O 원자 3개는 C 원자에 결합되어 있다.

골격 구조 → 전체 전자 수 → 단일 공유 결합 → 이중/삼중 결합?

1. CO_3^{2-} 의 골격 구조는 다음과 같다.



2. 전체 전자의 수는 C에서 4개, O에서 6개이고 추가 음전하가 2개 더 있으므로, 총 $4 + 6 \times 3 + 2 = 24$ 개.

예제 9.5

탄산 이온(CO_3^{2-})의 루이스 구조를 쓰시오. O 원자 3개는 C 원자에 결합되어 있다.

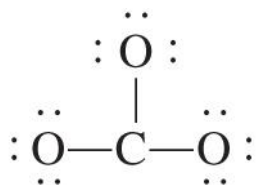
골격 구조 → 전체 전자 수 → 단일 공유 결합 → 이중/삼중 결합?

골격 구조: O

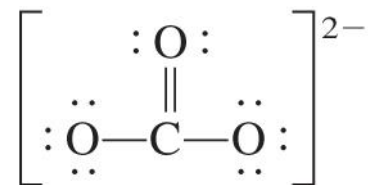
원자가 전자 수: 24

O C O

3. 단일 결합을 그리고 나머지 전자를 고립 전자쌍으로 배치한다.



4. C가 팔전자 규칙을 만족하지 않으므로 이중 결합을 추가한다.



형식 전하

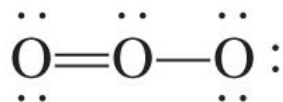
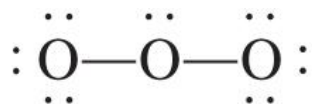
공유 결합의 전자가 동등하게 양쪽 원자에 나뉘진다고 가정

형식 전하 = 원래 원자가 전자수 - 루이스 구조식의 전자수

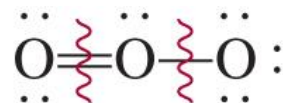
- 결합에 참여하지 않는 전자들(고립 전자쌍)은 해당 원자에 할당
- 결합에 참여하는 전자들은 절반씩 각 원자에 할당
- 원자 주위에 표기(+1과 -1의 전하에 대해서는 대개 1 생략)
- 산화수와 혼동하지 않도록 주의

오존(O₃)의 예

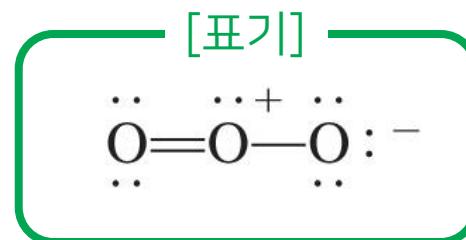
- 루이스 구조식 그리기



- 형식 전하 계산



원래 전자수: 6 6 6
 할당된 전자수: 6 5 7
 형식 전하: 0 +1 -1



형식 전하의 합

1. 중성 분자: 형식 전하의 합 = 0
2. 양이온: 형식 전하의 합 = 이온의 양전하
3. 음이온: 형식 전하의 합 = 이온의 음전하

형식 전하를 올바르게 계산했는지 검산할 때 유용

고립 전자쌍은 해당 원자에 할당 / 공유 전자쌍은 절반씩 원자에 할당

$6 - 6 = 0$
 $6 - 7 = -1$ $4 - 4 = 0$ $6 - 7 = -1$

$$\text{—} \ddot{\text{O}} \text{—} \overset{\text{:O:}}{\parallel} \text{—} \ddot{\text{O}} \text{—}$$

여러 구조가 가능할 때

형식 전하로부터 가장 합당한 루이스 구조식을 고를 수 있다

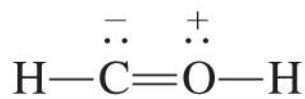
1. 중성 분자에서는 형식 전하가 없는 구조식이 합당
2. 형식 전하의 절댓값이 작을수록 합당
3. 전기음성도가 큰 원자가 음의 형식 전하를 갖는 것이 합당

예제 9.7

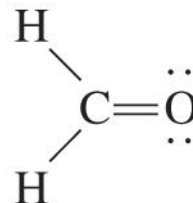
폼알데하이드의 분자식은 CH_2O 이다. 이 화합물의 가장 적절한 루이스 구조식을 그리시오.

여러 구조가 가능한지 확인 → 형식 전하로부터 합당한 구조식 결정

가능한 루이스 구조식은 다음 두 가지이다.



(a)



(b)

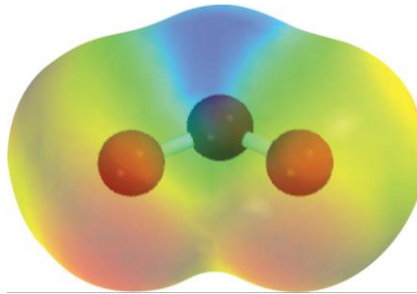
1번 기준(중성 분자에서는 형식 전하 X)에 따라 (b)가 더 합당한 구조식.

오존(O₃)의 경우

- 가능한 루이스 구조: 원자 배열은 동일



- 실제 구조는 두 루이스 구조의 “평균”에 해당



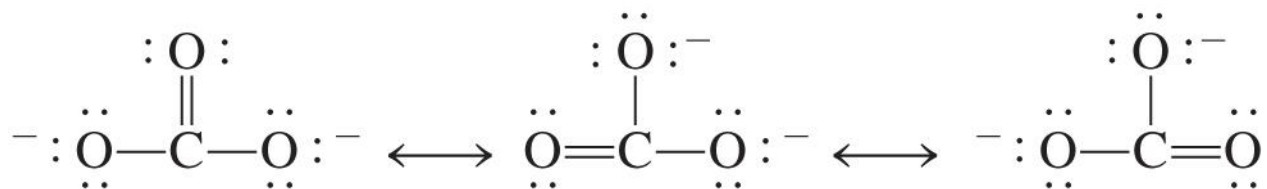
- 양방향 화살표를 이용하여 이러한 평균 구조를 표시



공명 구조

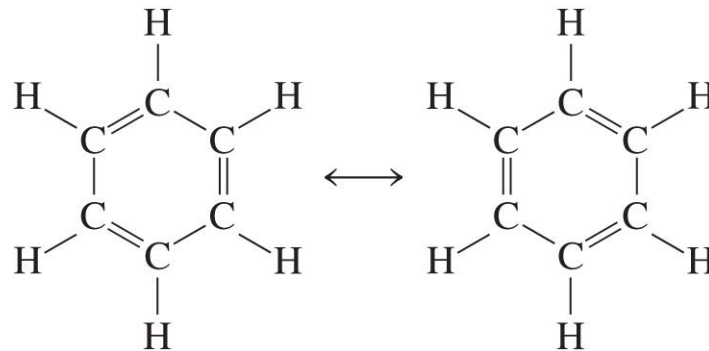
단일 분자를 하나의 루이스 구조로 정확히 묘사할 수 없을 때
 두 개 이상의 가능한 루이스 구조를 이용해 나타낸 구조

- 양방향 화살표를 이용해 표시
- 원자 배열은 동일하고 전자의 위치만 변화
- 주의: 여러 구조들이 재빨리 변환되는 것이 아님!

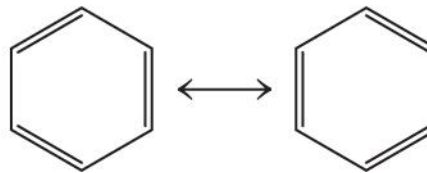


벤젠(C_6H_6) 분자

- 공명 구조



- 관습적인 표기(골격 구조)

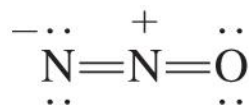


예제 9.8

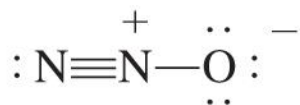
산화 이질소(N_2O) 분자에 대해 공명 구조 3개를 그리고 형식 전하를 표시하시오. 원자 배열은 NNO 이다. 분자의 전체 특성을 고려하여 상대적으로 중요한 구조부터 순서대로 표시하시오.

가장 합당한 구조식을 고르는 기준을 적용하여 중요도 결정

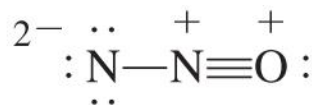
가능한 공명 구조 3개는 다음과 같다.



(a)



(b)



(c)

- 형식 전하의 크기가 작을수록 합당: (a), (b) > (c)
- 전기음성도가 큰 원자에 음전하가 할당되면 합당: (b) > (a) > (c)

팔전자 규칙의 예외

1. 중심 원자 주위의 전자수 < 8
2. 전자수가 홀수
3. 중심 원자 주위의 전자수 > 8

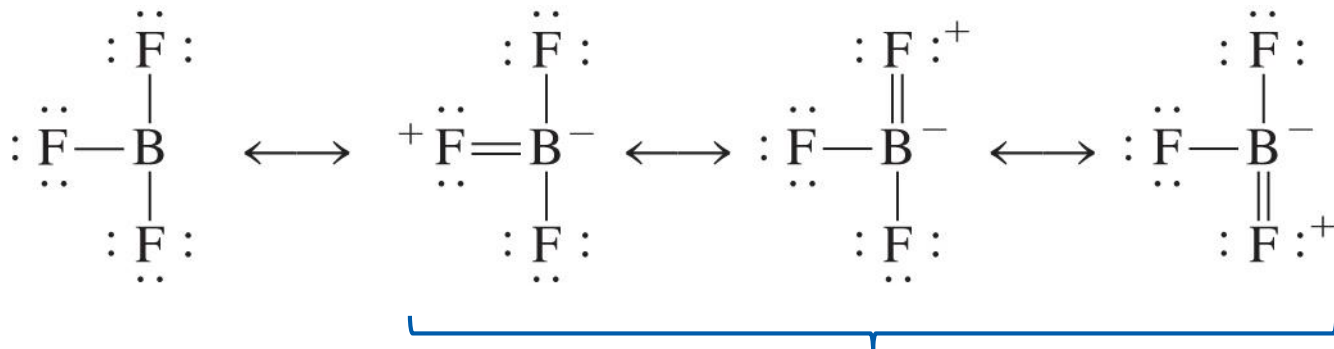
(1) 불완전한 팔전자계

2(2A)족, 13(3A)족에서 종종 나타난다

- BeH_2



- BF_3



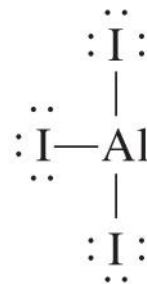
중요도가 상대적으로 적은 공명 구조들

예제 9.9

고온에서 아이오딘화 알루미늄(Al_2I_6)은 AlI_3 로 분해된다. AlI_3 의 루이스 구조식을 그리시오. Al 원자는 각 I 원자와 직접 결합되어 있다.

골격 구조 $\rightarrow$ 전체 전자 수 $\rightarrow$ 단일 공유 결합 $\rightarrow$ 이중/삼중 결합?

전체 전자수 = $3 + 3 \times 7 = 24$ 이므로, 루이스 구조식은 다음과 같다.

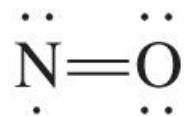


(팔전자 규칙을 만족하는 공명 구조가 가능하지만, 중요도가 떨어진다)

(2) 홀수 전자 분자

“라디칼”이라고도 부른다

- NO



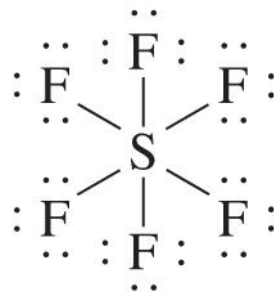
- NO₂



(3) 확장된 팔전자계

3주기 이후 원소들에서 종종 나타난다

- SF_6 : 3s, 3p 뿐 아니라 3d 궤도함수의 전자까지 활용

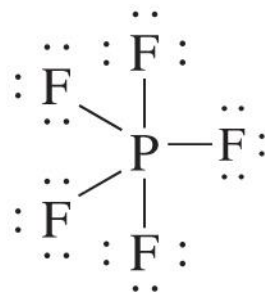


예제 9.10

오픈루오린화 인(PF_5)의 루이스 구조식을 그리시오. 5개의 F 원자들은 P 원자에 직접 결합되어 있다.

골격 구조 $\rightarrow$ 전체 전자 수 $\rightarrow$ 단일 공유 결합 $\rightarrow$ 이중/삼중 결합?

전체 전자수 = $5 + 5 \times 7 = 40$ 이므로, 루이스 구조식은 다음과 같다.

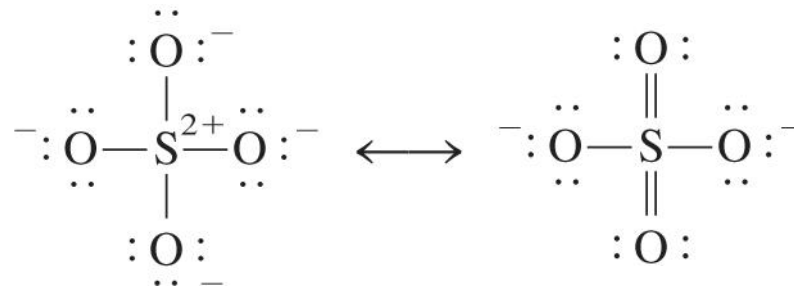


예제 9.11

황산 이온(SO_4^{2-})의 루이스 구조식을 그리시오. O 원자 4개는 S 원자에 직접 결합되어 있다.

골격 구조 → 전체 전자 수 → 단일 공유 결합 → 이중/삼중 결합?

전체 전자수 = $6 + 4 \times 6 + 2 = 32$ 이므로, 루이스 구조식은 다음과 같다.



(둘 다 가능한 공명 구조이고 한쪽의 중요도가 압도적이지 않음)

예제 9.12

사플루오린화 제논(XeF_4)의 루이스 구조식을 그리시오. F 원자 4개는 Xe 원자에 직접 결합되어 있다.

골격 구조 $\rightarrow$ 전체 전자 수 $\rightarrow$ 단일 공유 결합 $\rightarrow$ 이중/삼중 결합?

전체 전자수 = $8 + 4 \times 7 = 36$ 이므로, 루이스 구조식은 다음과 같다.

